UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

etsinf
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Guía para la definición y adaptación de algoritmos para su implementación en FPGAs mediante High Level Synthesis

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Víctor Juan Quevedo
Tutor: David De Andres Martinez

Curso 2020-2021

Resum

Paraules clau: HLS, Xillinx, C/C++, Algorismes, FPGA, Vivado/Vitis

Resumen

Palabras clave: HLS, Xillinx, C/C++, Algoritmos, FPGA, Vivado/Vitis

Abstract

Key words: HLS, Xillinx, C/C++, Algorithms, FPGA, Vivado/Vitis

Índice general

Índice general V
Índice de figuras VII
Índice de tablas VII

1 Introducción 1
1.1 Motivación . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
1.3 Impacto esperado . . . 2
1.4 Estructura de la memória . . . 2
1.5 ODS . . . 2
2 Estado de arte 3
3 FPGA 5
3.1 Arquitectura de la FPGA . . . 6
3.1.1 Cofigurable Logic Block . . . 6
3.1.2 Input/Output Block . . . 6
3.1.3 Block Random Access Memory . . . 6
3.1.4 Enrutado . . . 7
3.2 Arquitecturas heterogenias . . . 7
3.2.1 CPU . . . 8
3.2.2 GPU . . . 8
3.2.3 CPLD . . . 8
3.2.4 ASIC . . . 8
3.3 FPGA vs Otras tecnologias . . . 9
4 High Level Synthesis 11
4.1 Register Transfer Level . . . 11
4.2 HLS vs RTL . . . 11
4.3 Vitis High-Level Synthesis . . . 11
5 Preparacion del entorno 13
6 Realizar una codigo sintetizable 15
7 Optimizacion del codigo 17
7.1 Directivas #pragma . . . 17
7.2 Librerias HLS . . . 17
7.2.1 Arbitrary Precision Data Types . . . 17
7.2.2 HLS Math . . . 17
7.2.3 HLS Video . . . 17
7.2.4 HLS IP . . . 17
7.2.5 HLS Linear Algebra . . . 17
7.2.6 HLS DSP . . . 17
7.3 TMP o Template metaprograming . . . 17
8 Version Final: Red neuronal 19
9 Conclusions 21

Bibliografía **23**

Apéndices

A Configuración del sistema **25**

A.1 Fase d'inicialización 25

A.2 Identificación de dispositius 25

B ??? ??????????? ???? **27**

Índice de figuras

3.1 Arquitectura FPGA simplificada 5
3.2 Estructura general de un bloque logico 6
3.3 Estructura de un registro de desplazamientos 7
3.4 Estructura simplificada del enrutado en una FPGA 7
3.5 Diseño basado en Celdas Estándares 8

Índice de tablas

CAPÍTULO 1
Introducción

En 1984, Ross Freeman ingeniero estadounidense eléctrico y Bernard Von Der Schmitt, los dos cofundadores de Xillinx, inventaron la FPGA, como resultado de la unión de diversas tecnologías y evolución de los CPLD, situando a Xillinx como marca más populares en el desarrollo de esta tecnología, que actualmente podemos encontrar en diversos sectores, como el sector automovilístico, médico o big data, por su amplio rango de aplicación.

Actualmente esta tecnología juegan un papel importante en determinadas tareas dedicadas, ya que ofrecen un mayor rendimiento que las CPU's tradicionales. Esto ha hecho que la FPGA sufra un crecimiento en los últimos años, pero el desarrollo en estas necesita de conocimientos específicos en diseño de sistemas digitales y adaptarse a los lenguajes de descripción, como VHDL o Verilog.

A consecuencia de este crecimiento experimentado las distintas marcas dedicadas al desarrollo de estas tecnologías crearon herramientas de desarrollo en lenguajes de alto nivel para resolver este problema y así mejorar la gestión del diseño y el crecimiento de la productividad en el campo del desarrollo de software para esta, High Level Synthesis o HLS, el cual aplica una capa de abstracción en el proceso de desarrollo. El HLS se encarga de interpretar la descripción de estos lenguajes que después usara para la creación de un sistema digital, el cual implementara el comportamiento descrito mediante máquinas de estado finito.

Y aunque utilizar el high level synthesis conlleva un aprendizaje de todas sus metodologías, directivas o librerías, serán mucho más familiares y cercanas al desarrollo en lenguajes de alto nivel. Así pues, la necesidad de tener un alto rango de conocimientos sobre esta tecnología, disminuye y hace que el mundo de las FPGA más accesible a los desarrolladores, ya que solo necesitan como mínimo conocimientos de C/C++ y acatar unas normas de estilo de código.

1.1 Motivación

En la actualidad el crecimiento de esta tecnologia y

1.2 Objetivos

Como objetivo principal se pretende llegar a explicar las caracteristicas del High Level Synthesis desarollado por Xillinx por tal de poder definir una guia/pautas para la definición e implementación de algoritmos escritos en C/C++, asi finalmente poder adaptar un algoritmo dedicado para el funcionamiento en CPU's, a un algoritmo sintetizable y funcional en una FPGA.

Para ello el objetivo principal esta subdividido en tres partes a conseguir:

- Desarollar una primera version sintetizable, la cual se centra en encontrar las diferentes restricciones propuestas por el HLS de Xillinx.
- Desarollar una version optimizada del problema, la cual se subdivide en dos partes:
  - Desarollo de una version con las directivas #pragma para mejorar accesos a array o recorridos de estos.
  - Desarollo de una version con librerias propias del HLS para optimizar los recursos usados.
- Desarollo de la version final, la cual incluye todo lo tratado anteriormente y comparar las difernetes versiones con esta version, para ver hasta que punto mejora.

1.3 Impacto esperado

1.4 Estructura de la memória

1.5 ODS

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

CAPÍTULO 2
Estado de arte

Actualmente experimentamos un crecimiento tecnologico con aplicaciones de cierta complejidad y costo computacional, donde las CPU's tradicionales no puede cubrir, ya que estas tienen tiempos de latencias altos a comparacion de las FPGA, y no podriamos cubrir la necesidad de una respuesta con un corto periodo de tiempo.

Por otra parte algunas de las tareas se suelen atribuirse a GPUs gracias a su capacidad de llevar a cabo operaciones de computo en paralelo, situando a las GPUs a ser el refuezo mas popular a la hora de realizar operaciones matematicas costosas. No obstante esta popularidad ganada, no se debe a una superioridad en computo sobre las FPGAs, sino por su facilidad a la hora de configurar estas, ya que funcionan a partir de intrucciones que que son interpretadas por la CPU, haciendo que su configuracion se base en lenguajes de programacion más comunes como C/C++, Python, Java, mientras que las FPGA requieren de conocimientos mucho mas específicos sobre la tecnologia para configurarlas a partir de lenguajes de descripcion VHDL y Verilog. Todo esto dejo a la FPGA en un papel secundario en este tipo de aplicaciones y priorizar a metodos como la parelizacion mediante las GPUs como un recurso mucho mas valorado incluso actualmente. Esta situacion llevo a valorar nuevas formas de configurar las FPGAs, dando paso al High Level Synthesis, una tecnologia que cambia completamente el flujo de diseño en la FPGAs, lo que conllevo a un desarollo mucho mas versatil y preciso.

En la actualidad encontramos varias de estas herramientas de HLS, promovidas por diferentes marcas como Intel con Intel High Level Synthesis Compiler o Xillinx con VitisHLS, siendo esta ultima la herramienta analizada utilizada en el trabajo presente.

El VitisHLS funciona dando como entrada en C/C++ sintetizable con su funcionamiento ya verificado, y esta a partir de la entrada construira un circuito funcional ya configurado. No obstante este son los pasos minimos en el flujo de diseño, ya que entre ellos encontramos varias configuraciones de optimizacion en el entrada de codigo para manipular las diferentes entradas en el RTL o disminiuir el numero de bloques usados.

CAPÍTULO 3
FPGA

Dentro del mercado de los circuitos integrados encontramos varios tipos de dispositivos, abarcando desde circuitos electronicos diseñados expresamente para la problematica a dispositivos reprogramable que se adaptan en funcion de las necesidades. Dentro de las reprogramables encontramos la tecnologia FPGA o Field Programmable Gate Array conformada por diversos bloques logicos configurables que pueden ser modificables dependiendo la necesidad del diseño y como se ha Introducido anteriormente esta se encuentras implatada en muchos sectores de la industria.

Cuanto a su configuracion, estas utilizan lenguajes de descripcion para implementar un diseño, normalment estos lenguajes de descripcion suelen ser VHDL o Verilog, los cuales luego son transferidos a la FPGA mediante el un proceso que genera un archivo Bitstream. Una vez generado, el Bitstream contiene todo lo necesario para configurar la FPGA, la logica descrita, las rutas para llegar a los bloques logicos y los valores iniciales.

Si profundizamos en la arquitectura, esta se compone principalmente de bloques logicos o CLB, los cuales esta interconectados dependiendo del comportamiento descrito por el Bitstream. No obstante esta aun necesitan de una forma de comunicar su logica con el exterior de la FPGA y aqui entran en juego la celdas de entrada y salida o IOB. Finalmente con el enrutado de los CLBs y los IOBs obtenmos una matriz de enrutado que puede ser reprogramada, otrogando a la FPGA una gran flexibilidad en cuando a las especifiaciones del diseño, lo que permite evoluciónar a la par con la problematica encargada de tratar.

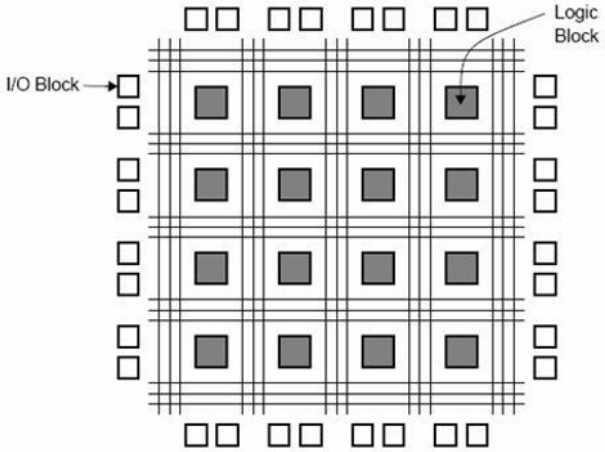

Figura 3.1: Arquitectura FPGA simplificada

3.1 Arquitectura de la FPGA

Como se ha mencionado antes la FPGA esta compuesta poor varios componentes a parte de los mencionados anteriormente. Esta se compone de los siguientes:

3.1.1. Cofigurable Logic Block

Los bloques logicos son los que implementan las funciones logicas a necesidad del diseño y estan compuestos por diferentes componenetes para despeñar la funcion necesaria. El numero componenetes de estos pueden variar dependiendo de las caracteristicas del CLB, pero en general consiste en una o varios LUT's cuyas salidas se encuentran multiplexadas y son tratadas dependiendo de unos parametros de configuracion del CLB.

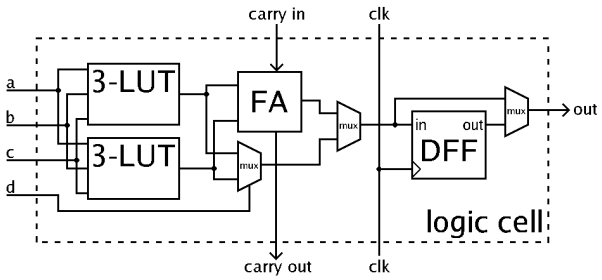

Figura 3.2: Estructura general de un bloque logico

Su arquitectura mas general, como podemos ver en 3.2, se compone de:

- Look-up tables: Esta determina una salida a partir de una tabla y por tanto será la que describa el comportamiento logico, no obstante el tamaño de esta variara dependiendo de las caracteristicas necesarias.
- Full adder:
- Flip-Flop tipo D: De toda la familia existente de los biestables, este tipo suele ser útil cuando hablamos de almacenar información, no obstante esta informacion será unicamente un bit.

Finalmente el numero de elementos dentro del bloque logico dependera sobre todo, de las caracteristicas del producto.

3.1.2. Input/Output Block

Esta es la parte encargada de comunicar la FPGA con el exterior y por tanto podrán tanto como enviar o recibir señales o realizar las dos acciones. Los bloque IOB's son bloques que tiene un alto rango de adaptabilidad al poder trabjar con distintas tensiones o estandares digitales, haciendo que la FPGA pueda adaptarse comodamente a las necesidades. Cuanto a su numero, existe un bloque de estos por cada terminal de I/O del FPGA, lo que posibilita la configuracion independiente de cada terminal y la existencia de un buffer unico para cada uno de ellos.

3.1.3. Block Random Access Memory

Los bloques de RAM, son elementos dedicados al almacenadoj de datos y como su propio nombre indica, la encontramos en forma de bloques. Estos bloques son bastante

flexibles y se adaptan a las necesidades del diseño pudiendo configura estos como memoria RAM, ROM o FIFO.

La BRAM es compuesta en parte por LUT's, ya que estas como se ha comentado anteriormente contienen tablas de consulta, convirtiendola en una pequeña unidad de almacenamiento, la cual se configura al inicio de la ejecucion. Dotando a la BRAM de pequeñas memorias muy rapidas, no obstante estas al igual que la RAM tradicional, para acceder a ellas se necesitara la ruta donde se encuentra.

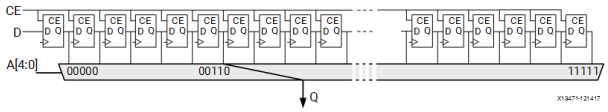

Figura 3.3: Estructura de un registro de desplazamientos

El papel del enrutado en estas memorias es dado a las estructuras de desplazamiento de registros, donde encontramos al igual que un CLB un numero de Flip-Flops tipo D, lo cual dependerá de la grandaria de la memoria. Dotando estas a la memoria BRAM una logica computacional para encontrar la ruta del LUT dentro del bloque.

3.1.4. Enrutado

Los enrutados son los encargados de conectar las distintas logicas entre si, creando los difernetes caminos para llegar de los diferentes bloques. Las conexiones entre si esta hechas mediante varios canales, no obstante entre para efecutar la conexion entre ellos encontramos un nuevo tipo de bloque, en este caso los bloques de conexiones.

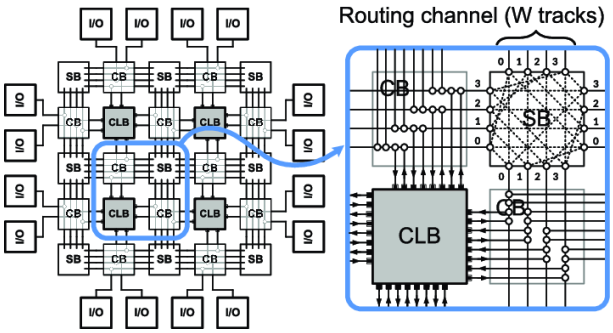

Figura 3.4: Estructura simplificada del enrutado en una FPGA

Estos bloques contienen diferentes inputs, siendo estos los encargados de redirigir el output mediante la ruta indicada para llegar al siguiente bloque, ya sea otro bloque de conexion o los tratados anteriormente. No obstante, como se puede ver en la imagen 3.4 dentro de los bloques de conexiones encontramos swiches, que son los encargados De guiar la señal por dentro del bloque de conexiones.

3.2 Arquitecturas heterogenias

Actualmente existend diferentes tecnologias diferentes a las FPGA que compiten en su campo, estas son la siguientes:

3.2.1. CPU

Actualmente esta es la arquitectura mas conocida y la mas antigua de todas las que comentaremos. Su trabajo principalmente es la coordinacion de los diferentes elementos que conforman actualmente una computadora, lo que nos lleva a encotrar varios tipos dependiendo, del mercado al que vayan destinado y se componen por un unico circuito integrado o varios CPU's en un mismo circuito como es el caso de los procesadores multinucleo.

Este funciona a base de la interpretacion de intrucciones, para realizar las diferentes acciones ya sean, operaciones aritmeticas, manipurlacion de registros, deconficacion de estas mismas intrucciones etc. Cuanto a su arquitectura mas simple, se compone de:

- Registro internos: Encargada de guardar los distintos registros, tanto los accesibles, como los no accesibles.
- Unidad aritmetico logica: Como su nombre indica realiza las operaciones aritméticas y lógicas.
- Unidad de control: Se encarga de dirgir la informacion entre los registros de la CPU, seguidamente esta conecta con la unidad aritméto lógica las intrucciones que se han extraido.

3.2.2. GPU

3.2.3. CPLD

3.2.4. ASIC

Dentro de todas las arquitecturas desarolladas en este capitulo, esta es la unica la cual entramos que esta hecha para una tarea especifica y no esta pensada para propositos generales. Como arquitectura encontramos varias de ellas:

- Diseño basado en Celdas Estándares: El diseño ASIC basado en celdas estandares, se caracteriza por tener su celdas logicas como puertas logicas multiplexores o flip-flops ya prediseñadas por los diseñadores de la propia ASIC, lo que con lleva a tener diferentes configuraciones guardadas en forma de librerias. Esto se conoce como "standard cell library".

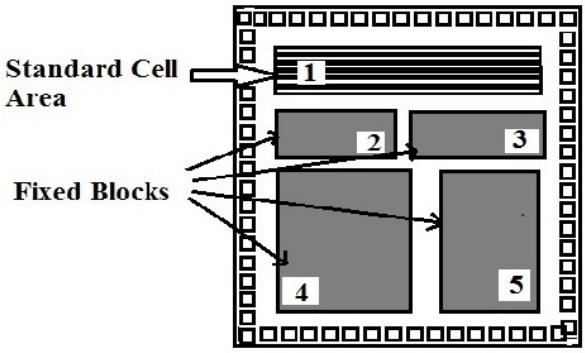

Figura 3.5: Diseño basado en Celdas Estándares

Este diseño ASIC, como se puede ver en 3.5, esta compuesto por dos componentes generales, la celda estandar es un bloque organizado en celdas estandarizadas en

filas y su funcionamiento dependera de las "standar cell libraries". Por otra parte encontramos los bloque fijos o C-BIC, estos son capas customizadas donde el diseñador puede colocar otras celdas estandares.

- Diseño basado en Matriz de Puertas: En este diseño, la placa ASIC, viene predefinida por un numero de transistores en una oblea de silicio, en esta el diseñador no puede cambiar el lugar donde se alojan estos. Esto acaba formando pequeños patrones repetitivos de "base array"los cuales son patrones de matrizes logicas. Cuanto a la interconexion de estas, es donde el diseñador tiene la responsabilidad de conectar usando capas de metal y asi obtener el funcionamiento logico deseado.

  Dentro del diseño basado en Matrizes de Puertas, encontramos tres tipos:

  - Channeled Gate Array: Se caracteriza por tener un espacio fijos entre filas de transistores.
  - Channel Less Gate Array: Al contrario que en el diseño comentado anteriormente, no deja espacio libre para el enrutado de los transistores. Por tanto el enrutado pasara a ser un enrutado personalizado entre el metal y el transistor.
  - Structured Gate Array: A diferencia de los otros tipos de estructuracion, que principalmente se centraban en la interconexion de los transistores, se centra en integrar también un bloque y asi poder tener bloques configurables en el diseño.

- Diseño "Full Custom.º hecho a medida: El diseño "Full Custom", esta destinado a una accion en especifica y por tanto todas sus interconexiones y capas son personalizadas para la problematica a tratar. Esto conlleva a que el propio diseñador no pueda cambiar la interconexion de estos, ya que sino obtendriamos un resultado diferente al dado, haciendo que el dieñador se centre enteramente la optimizacion de este, construyendo distintos circuitos o optimizando las celdas de memoria.

3.3 FPGA vs Otras tecnologias

CAPÍTULO 4

High Level Synthesis

4.1 Register Transfer Level

4.2 HLS vs RTL

4.3 Vitis High-Level Synthesis

CAPÍTULO 5

Preparacion del entorno

CAPÍTULO 6

Realizar una codigo sintetizable

CAPÍTULO 7

Optimizacion del codigo

7.1 Directivas #pragma

7.2 Librerias HLS

7.2.1. Arbitrary Precision Data Types

7.2.2. HLS Math

7.2.3. HLS Video

7.2.4. HLS IP

7.2.5. HLS Linear Algebra

7.2.6. HLS DSP

7.3 TMP o Template metaprograming

CAPÍTULO 8

Version Final: Red neuronal

CAPÍTULO 9
Conclusions

https://www.legupcomputing.com/blog/index.php/benefits-of-high-level-synthesis-for-fpga-design/

Bibliografía

[1] Jennifer S. Light. When computers were women. *Technology and Culture*, 40:3:455–483, juliol, 1999.

[2] Georges Ifrah. *Historia universal de las cifras*. Espasa Calpe, S.A., Madrid, sisena edició, 2008.

[3] Comunicat de premsa del Departament de la Guerra, emés el 16 de febrer de 1946. Consultat a http://americanhistory.si.edu/comphist/pr1.pdf.

APÉNDICE A
Configuració del sistema

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.1 Fase d'inicialització

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

A.2 Identificació de dispositius

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????

APÉNDICE B

??? ????????????? ????

????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ?????????????